Le principe des tiroirs — problème 4.54

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Ici log désigne le logarithme décimal. Soit a_n le nombre de termes de la suite $2^1, 2^2, \ldots, 2^n$ qui commencent par le chiffre 1. Montrer que

$$\log 2 - \frac{1}{n} < \frac{a_n}{n} < \log 2$$

et donc

$$p_1 = \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} = \log 2 \approx 0{,}30103.$$

On dit parfois qu'une puissance de deux *choisie au hasard* commence par 1 avec la probabilité $\log 2 \approx 0{,}30103$.